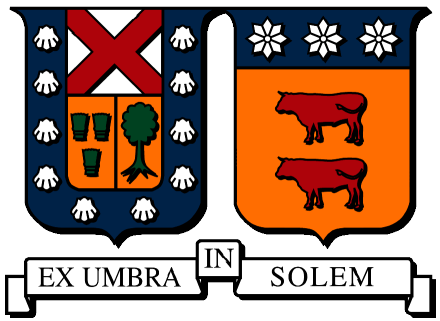
Mecánica de Fluidos - CIV244

Estática de fluidos
Equilibrio mecánico

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

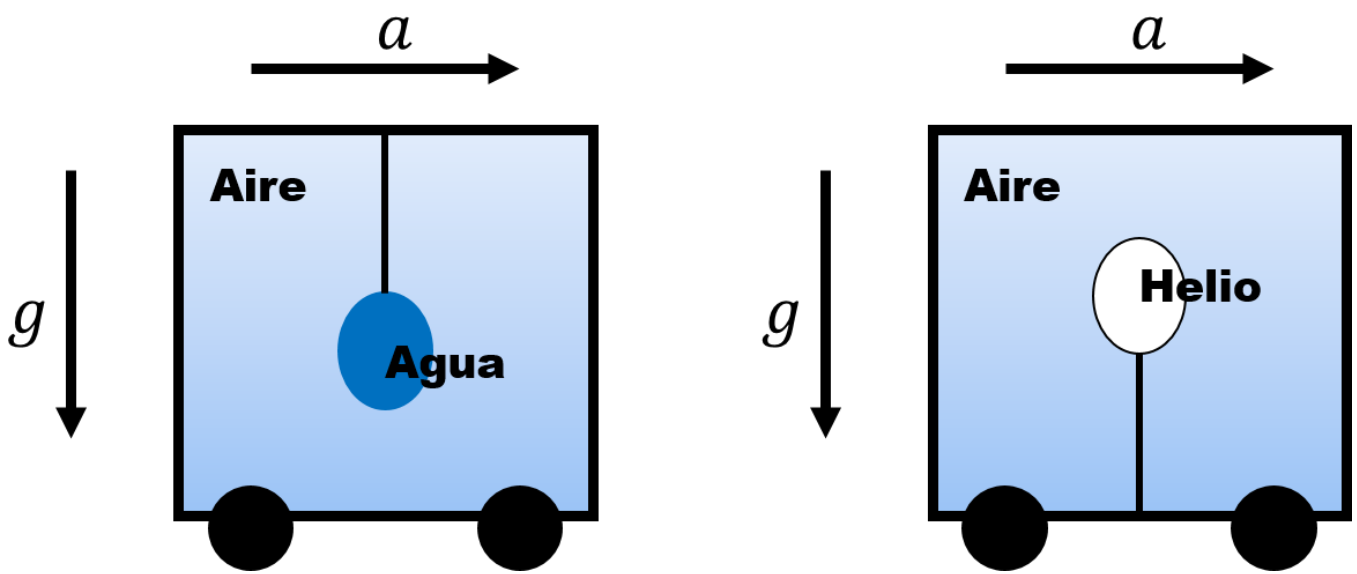
21 de agosto de 2024



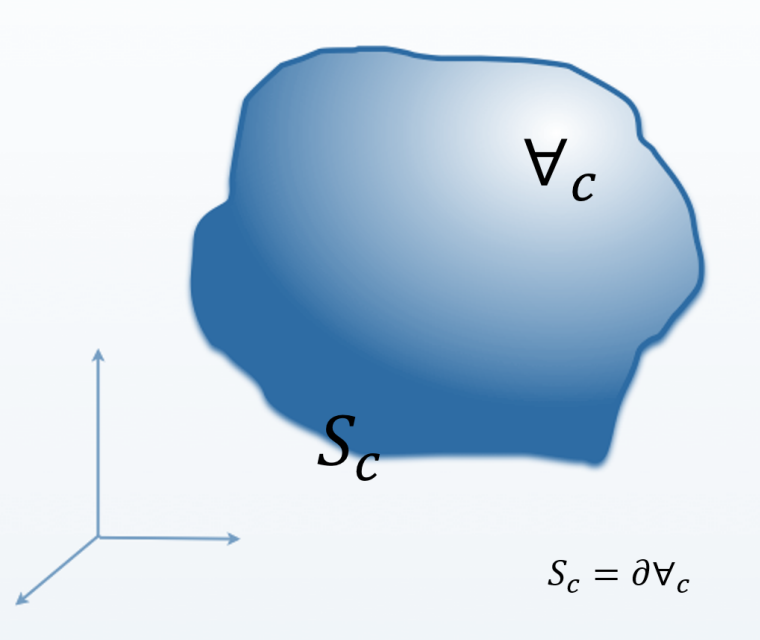
Contenidos de hoy

- Derivación condición equilibrio mecánico
- Ejemplos

Motivación



¿Hacia dónde se mueve cada globo?



- Fuerzas de cuerpo:

$$\vec{F}_b = \int_{\forall_c} \vec{f}_b(\vec{x}, t)\rho(\vec{x}, t)\, d\forall_c$$

- Fuerzas de superficie:

$$\vec{F}_S = \int_{S_c} \sigma(\vec{x}, t) \cdot \hat{n}\, dS_c$$

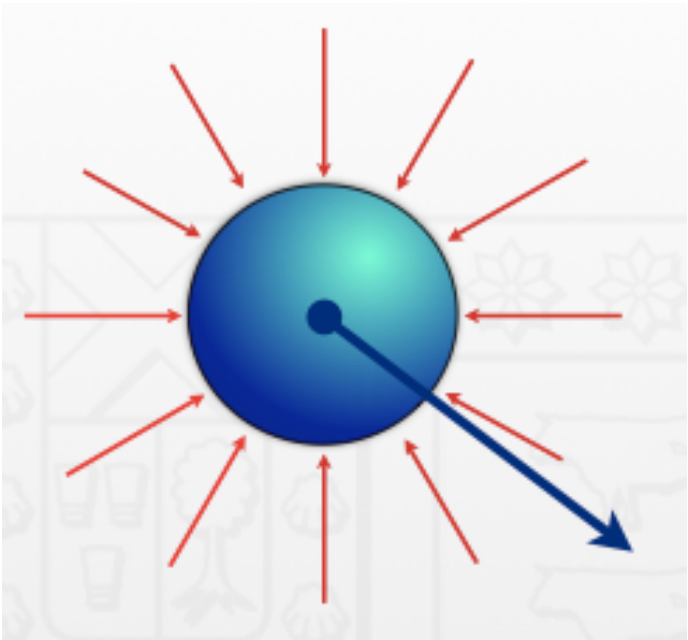
Y encontramos una expresión para σ cuando los fluidos están en reposo, $\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$.

Ocuparemos estas expresiones para encontrar la condición de equilibrio mecánico.

Equilibrio mecánico

Condiciones de equilibrio:

- Fuerza neta debe ser nula.
- Momento neto debe ser nulo.
- No debe haber deformación (impuesto en clase anterior).



El hecho que el tensor de esfuerzos en reposo sea simétrico permite obviar la condición de momentos.

$$\begin{aligned} \vec{F}_{neta} &= \vec{0} \\ \vec{F}_b + \vec{F}_S &= \vec{0} \\ \int_{\forall_c} \vec{f}_b(\vec{x},t)\rho(\vec{x},t)\, d\forall_c & \\ + \int_{S_c} \sigma(\vec{x},t)\cdot\hat{n}\, dS_c &= \vec{0} \end{aligned}$$

¿Cuáles son las incógnitas?

Cuando los fluidos están sometidos a un campo de aceleración, la distribución de presión se adapta para intentar alcanzar el equilibrio.

Equilibrio mecánico

Para simplificar: *Teorema de la divergencia* aplicado a tensores

$$
\begin{aligned}
\vec{F_S} &= \int_{S_c} \sigma(\vec{x},t)\cdot\hat{n}\,dS_c \\
\vec{F_S} &= \int_{\forall_c} (\nabla\cdot\sigma)^T\,d\forall_c \\
\vec{F_S} &= \int_{\forall_c} (\begin{bmatrix}\frac{\partial}{\partial_x} & \frac{\partial}{\partial_y} & \frac{\partial}{\partial_z}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz}\\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz}\\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz}\end{bmatrix})^T\,d\forall_c \\
\vec{F_S} &= \int_{\forall_c} (\begin{bmatrix}\frac{\partial}{\partial_x} & \frac{\partial}{\partial_y} & \frac{\partial}{\partial_z}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-p & 0 & 0\\ 0 & -p & 0\\ 0 & 0 & -p\end{bmatrix})^T\,d\forall_c \\
\vec{F_S} &= \int_{\forall_c} -\nabla p\,d\forall_c
\end{aligned}
$$

Equilibrio mecánico

Ahora sí se puede sumar . . .

$$\begin{aligned}
\int_{\forall_c} \vec{f_b}(\vec{x},t)\rho(\vec{x},t)\, d\forall_c + \int_{S_c} \sigma(\vec{x},t)\cdot\hat{n}\, dS_c &= \vec{0} \\
\int_{\forall_c} \rho\vec{f_b}\, d\forall_c + \int_{\forall_c} -\nabla p\, d\forall_c &= \vec{0} \\
\int_{\forall_c} (\rho\vec{f_b} - \nabla p)\, d\forall_c &= \vec{0}
\end{aligned}$$

Condición de equilibrio mecánico

$$\rho\vec{f_b} = \nabla p$$

Equilibrio mecánico

Condición de equilibrio mecánico

$$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

Interpretación

- Direcciones El mayor cambio de presión es en la dirección del campo de aceleración. Además, la presión es constante en superficies perpendiculares a f_b. ¿Dónde vemos isóbaras todos los días?
- Densidad El gradiente (cambio espacial) de presión es proporcional a la densidad del fluido y a la magnitud de f_b.
- ¿∇p? Corresponde a la fuerza por unidad de volumen generada por el cambio espacial de presión.

Nota de cálculo

Un campo vectorial $\vec{F}$ conservativo satisface las siguientes condiciones:

- $\vec{F} = \nabla \phi$
- $\oint_c \vec{F}\, ds = 0$
- $\nabla \times \vec{F} = 0$

Explotaremos estas propiedades a lo largo del curso!

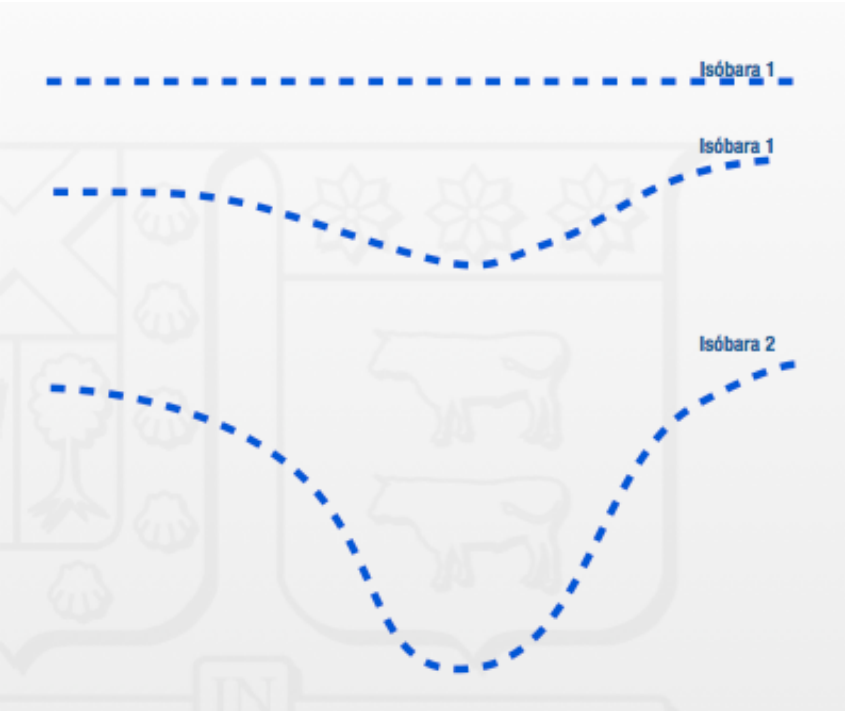
Equilibrio mecánico

Condición de equilibrio mecánico

$$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

Ejemplo 1

A partir de las isóbaras (presión constante) de la figura, ¿qué dirección tiene el campo de aceleración?

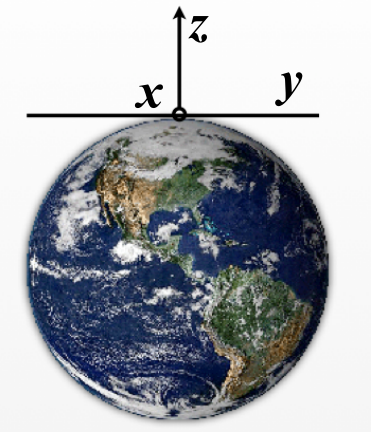


Condición de equilibrio mecánico

$$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

Ejemplo 2

Condición de equilibrio en el campo gravitatorio terrestre, **densidad constante** líquidos



$$\begin{aligned} \nabla p &= -\rho g \vec{e}_z \\ p - p_0 &= -\rho g (z - z_0) \\ \frac{p}{\rho g} + z &= \frac{p_0}{\rho g} + z_0 \end{aligned}$$

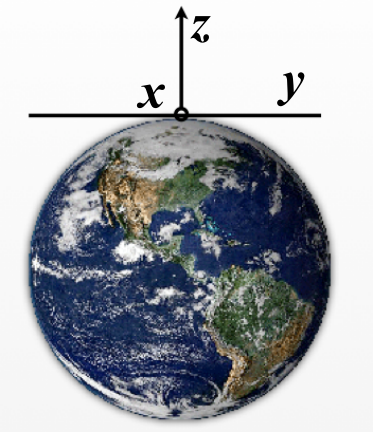
Definición de presión manométrica: $p_{rel} = p - p_{atm}$.

Condición de equilibrio mecánico

$$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

Ejemplo 3

Condición de equilibrio en el campo gravitatorio terrestre, **densidad variable y temperatura constante**



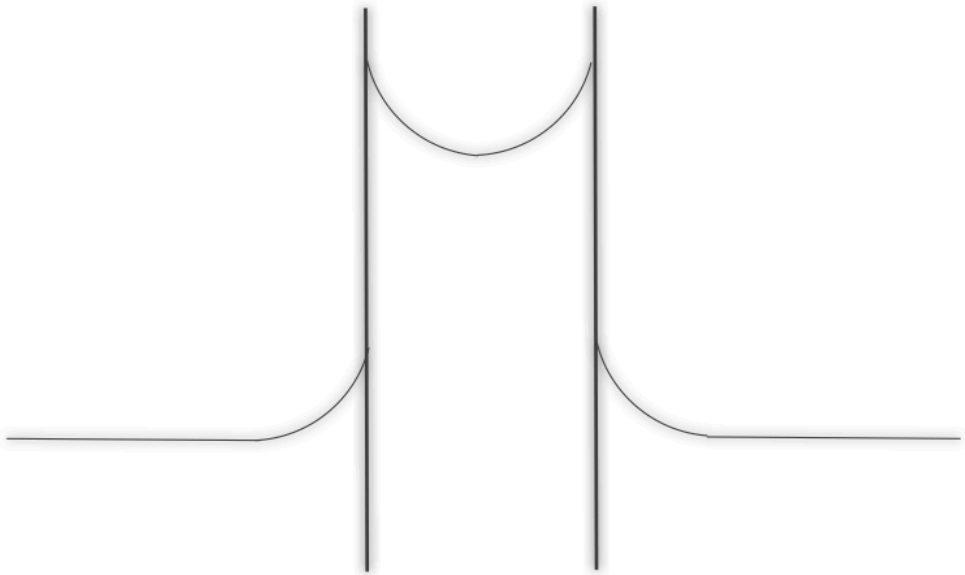
$$\begin{aligned} \nabla p &= -\rho g \vec{e}_z \\ \rho &= \frac{p}{RT} \\ p(z) &= p_0 e^{-\frac{g}{RT}(z-z_0)} \end{aligned}$$

Equilibrio mecánico

Condición de equilibrio mecánico

$$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

Ejemplo 4
Ascenso capilar revisitado



¿Por qué asumimos que fuera del líquido $p = p_{atm}$?

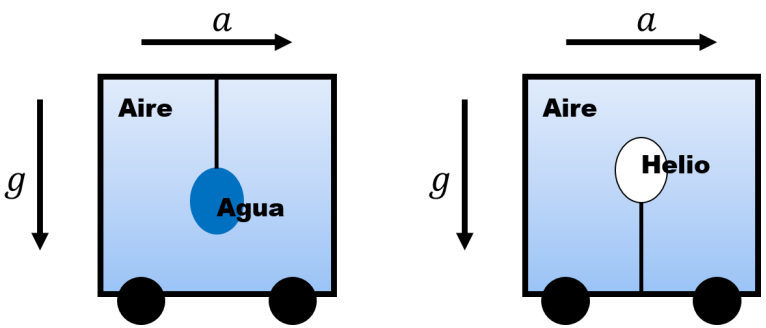
Condición de equilibrio mecánico

$$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

Ejemplo 5

Sistemas no inerciales

¿Hacia dónde se mueven los globos?



$$\vec{f_b} = -g\vec{e}_z - a\vec{e}_x$$

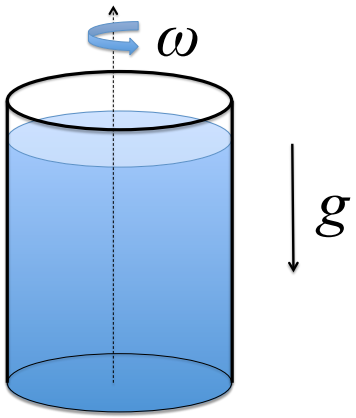
Condición de equilibrio mecánico

$$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

Ejemplo 6

Sistemas no inerciales

Determinar forma de la superficie libre.



$$\vec{f_b} = ???$$

R: paraboloides.